

依頼要約

「公文書自動フォルダ分けシステム」のFastAPIバックエンド初期構成(ディレクトリ設計・Pydanticモデル・環境変数管理・FastAPIルーターのベースコード)を一括生成してください。

プロジェクト前提条件

- 言語・フレームワーク: Python 3.10+, FastAPI, Pydantic v2
- 目的: 2027年2月の企業向け発表会に向けた、行政・自治体向けの堅牢なバックエンドAPI基盤の構築
- アーキテクチャ: フロントエンド(Streamlit/Next.js)と完全に分離されたREST API
- セキュリティ要件:
 - APIキーや接続情報は環境変数(.env)から読み込み、ハードコードを一切禁止する
 - 型定義とPydanticによる厳格なリクエストレスポンスバリデーションを行う

作成してほしいディレクトリ構成

モジュール化と保守性を高めるため、以下の層に分けたフォルダ構成を作成してください。

```
Plaintext
backend/
├── app/
│   ├── __init__.py
│   ├── main.py          # FastAPIエントリーポイント(CORS, 例外ハンドラー設定)
│   ├── core/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── config.py    # pydantic-settings を用いた環境変数管理
│   │   └── schemas/
│   │       ├── __init__.py
│   │       └── document.py # AI抽出メタデータおよびAPIのPydanticモデル定義
│   ├── api/
│   │   ├── __init__.py
│   │   └── v1/
│   │       ├── __init__.py
│   │       ├── router.py # v1ルーターの統合
│   │       └── endpoints/
│   │           ├── __init__.py
│   │           └── documents.py # 文書処理系APIエンドポイント (Skeleton)
│   └── services/        # コアロジック用(今回はプレースホルダーまたは空ファイル)
```

```
|   └── __init__.py
|   ├── .env.example      # 環境変数のサンプルファイル
|   ├── .gitignore        # Python/FastAPI標準のgitignore
|   └── requirements.txt  # 必要パッケージ一覧
```

必須要件 & コード仕様

1. app/core/config.py (環境変数管理)

pydantic-settings の BaseSettings を使用し、以下の環境変数を定義してください。

- PROJECT_NAME: str ("公文書自動フォルダ分けAPI")
- API_V1_STR: str ("/api/v1")
- AZURE_DOC_INTELLIGENCE_ENDPOINT: str
- AZURE_DOC_INTELLIGENCE_KEY: str
- OLLAMA_BASE_URL: str (例: "http://localhost:11434")
- OLLAMA_MODEL: str (例: "llama3:8b")
- STORAGE_BASE_DIR: str (例: "./storage")
- CONFIDENCE_THRESHOLD: float (デフォルト: 0.85)

2. app/schemas/document.py (型定義・Pydanticモデル)

以下のレスポンス・抽出スキーマを Pydantic v2 で作成してください。

- **DocumentMetadata (AI抽出結果のコアデータ):**
 - document_type: Optional[str] (例: "申請書", "通知書", "契約書", "請求書", "その他")
 - issue_date: Optional[str] (YYYY-MM-DD形式文字列)
 - document_number: Optional[str] (文書番号・発信番号)
 - sender: Optional[str] (差出人)
 - recipient: Optional[str] (宛先)
 - confidence_score: float (0.0~1.0)
 - needs_review: bool (確信度が閾値未満、または必須項目欠損時に True)
- **DocumentProcessResponse (APIレスポンス用):**
 - document_id: str (UUID)
 - filename: str
 - status: str (enum風: PENDING, NEEDS_REVIEW, APPROVED, FAILED)
 - metadata: Optional[DocumentMetadata]
 - destination_path: Optional[str]
 - error_message: Optional[str]

3. app/api/v1/endpoints/documents.py (エンドポイント・Skeleton)

以下のAPIエンドポイントの骨組み(モック応答付き)を実装してください。

1. **POST /api/v1/documents/upload**
 - PDF/画像ファイルを受け取る (UploadFile)
 - ファイル検証 (PDF/画像以外は400エラー)
 - モックの DocumentProcessResponse を返す
2. **GET /api/v1/documents/{document_id}**
 - IDに基づく処理状態・メタデータ取得 (モック)

3. POST /api/v1/documents/{document_id}/approve

- 人間が修正したメタデータを受け取り、最終確定・ファイル移動処理の実行(モック)

4. app/main.py (FastAPI本体)

- OpenAPI (Swagger) のタイトル・説明文を「公文書自動フォルダ分けシステム REST API」として設定
- CORSミドルウェア(開発用に全許可設定)を追加
- /api/v1 ルーターをインクルード

出力フォーマット

上記各ファイルの完全なコードを、ファイルパスを明記したコードブロック形式で出力してください。省略せずにそのままコピー＆ペーストで動作するコードを生成してください。